

密码挑战赛赛题一：SIS求解实验报告

2026 年 5 月 15 日

1 问题描述

给定矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_{100}^{100 \times 100}$ ，寻找非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}^{100}$ 和 $\mathbf{u} \in \mathbb{Z}^{100}$ ，满足：

$$\mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{u} \equiv \mathbf{0} \pmod{100}, \quad \|\mathbf{v}\|_{\infty} \leq 15, \quad \|\mathbf{u}\|_{\infty} \leq 15 \quad (1)$$

其中 $\|\cdot\|_{\infty} = \max_i |x_i|$ 为无穷范数。

1.1 格维度说明

虽然 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{u}$ 各为100维，但解是二者的拼接：

$$(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = (v_1, \dots, v_{100}, u_1, \dots, u_{100}) \in \mathbb{Z}^{200}$$

问题等价于在200维 q -ary 格上搜索满足 $\ell_{\infty} \leq 15$ 的短向量：

$$\mathcal{L} = \{(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \in \mathbb{Z}^{200} : \mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{u} \equiv \mathbf{0} \pmod{100}\} \quad (2)$$

BKZ与筛法的时间复杂度均由格维度（200）决定。

1.2 矩阵 $\mathbf{A}$ 的性质

- $\mathbf{A} \bmod 25$ 可逆（满秩100）， $\mathbf{u}_{25}$ 由 $\mathbf{v}_{25}$ 唯一确定
- $\mathbf{A} \bmod 4$ 零空间维数为1（nullity = 1）
- $\mathbf{A} \bmod 4$ 非零元素占比约75%（高度稠密）

2 已尝试的求解方案

2.1 方案一：渐进BKZ归约（主力方案）

BKZ与G6K的关系

BKZ（Block Korkine-Zolotarev）与G6K（General Sieve Kernel）不是对立的技术，而是同一pipeline的不同组件：

- **BKZ- β** ：对格基前 β 列调用SVP oracle，滑动窗口遍历整个基
- **SVP oracle**： $\beta \leq 60$ 时用枚举法（1980年代技术，剪枝后很快）； $\beta > 60$ 时用G6K筛法

- 所以：BKZ-70的含义是“用G6K筛法做SVP oracle的BKZ-70归约”

G6K不是BKZ的替代品——它是高块BKZ内部使用的SVP求解器。这就是为什么‘g6k_high_bs.py’同时使用了两者。

方法

构建200维 q -ary 格基：

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{100} & -\mathbf{A}^\top \\ \mathbf{0} & 100 \cdot \mathbf{I}_{100} \end{pmatrix}$$

依次执行：LLL预处理($\delta = 0.99$) $\rightarrow$ 渐进BKZ(40 $\rightarrow$ 50 $\rightarrow$ 55 $\rightarrow$ 60 $\rightarrow$ 65 $\rightarrow$ 70) $\rightarrow$ G6K workout $\rightarrow$ 组合搜索 $\rightarrow$ 修复迭代。

实测结果

表 1: BKZ各阶段实测结果（200维格，fpylll枚举法SVP oracle）

阶段	耗时	累计时间	最佳score	lv / lu
初始基	< 0.1s	< 0.1s	48	17 / 48
LLL ($\delta = 0.99$)	< 1s	< 1s	46	15 / 46
BKZ-40	~3s	~3s	46	—
BKZ-50	~15s	~18s	36	—
BKZ-55	~30s	~48s	31	—
BKZ-60	~50s	~98s	30	26 / 30
BKZ-65	105s	203s	23	23 / 23
BKZ-70	419s	<1.5GB	20 (lv=18, lu=20)	✓已测
BKZ-75	1513s (25min)	<2GB	18 (lv=17, lu=18)	✓已测
BKZ-80	4882s (81min)	<3GB	17 (lv=16, lu=17)	✓已测

关键发现：

1. fpylll剪枝枚举法在200维格上 $\beta \leq 80$ 均可行：BKZ-65=105s, BKZ-70=7min, BKZ-75=25min, BKZ-80=81min
2. score趋势：30 $\rightarrow$ 23 $\rightarrow$ 20 $\rightarrow$ 18 $\rightarrow$ **17**，每+5 β 改善递减（7 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1）
3. 距 $\gamma = 15$ 仅差**2分**：lv=16仅超1，lu=17超2
4. BKZ-80共耗时81分钟，总渐进管线（40 $\rightarrow$ 80）约2小时
5. G6K筛法在bs=70时因MAX_SIEVING_DIM限制segfault，但fpylll枚举法正常工作

Bug修复

Phase 5修复阶段存在符号错误：格约束 $\mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{u} \equiv \mathbf{0}$ 要求 $\mathbf{u} \equiv -\mathbf{A}\mathbf{v}$ ，但原代码计算centered_u($\mathbf{A}\mathbf{v}$)而非centered_u($-\mathbf{A}\mathbf{v}$)。修复后格成员校验通过（Valid in lattice = True）。

2.2 方案二~四：CRT分解系列

CRT + Z3 SMT

利用中国剩余定理将模100分解为模25+模4，用Z3求解剩余约束。结果：**Z3对几乎所有样本返回UNSAT**——约76%的方程仅有一个可行 u_4 值，系统过度约束。成功概率 $\approx 10^{-30}$ ，数学上不可行。

CRT + 直接枚举

对灵活变量（平均24个， $2^{24} \approx 1.6 \times 10^7$ 组合）完全枚举。单次 $> 600s$ 超时，成功概率极低。不可行。

CRT + Z/4Z高斯消元

Z/4Z非域，含不可逆元素（pivot=2）导致求解器Bug。即使修复，同样面临过度约束问题。不可行。

结论：CRT分解路径已通过Z3数学证明为不可行。

3 GPU加速可行性分析

3.1 已有论文工作（有论文支撑的事实）

目前仅有两篇经同行评审的GPU格筛法加速论文：

表 2: GPU加速格筛法论文汇总

论文	硬件	加速方式	最佳记录	备注
Eurocrypt 2021 Ducas–Stevens–van Woerden	4× RTX 2080 Ti (4×11GB, 44GB总)	Tensor Cores (WMMA指令)	dim=180 SVP 51.6天	Python 2 Turing专用
ISPEC 2024 Wu–Li–Chen–Yao	1× RTX 3060 + Ryzen 5800H	Tensor Cores + CPU并发	dim≤120 7.2–588×加速	异构CPU+GPU 低维测试

关键事实：

- Eurocrypt 2021是唯一在高维（dim=180）上验证GPU加速的论文——需要**4张RTX 2080 Ti + Python 2 + Turing Tensor Cores**
- ISPEC 2024的588×加速仅在dim=30–120测试，**未在dim≥150验证**
- 没有任何论文使用纯CUDA（非Tensor Core）做格筛法
- 值得注意的是，Zhao–Ding–Yang（2024/2025）的纯CPU流式筛法（BGJ3 + Intel AMX）声称在gate效率上优于4-GPU方案 $2^{4.5} \times$ ，用112核CPU在30天解决dim=183精确SVP

3.2 本机可行性：RTX 4060

结论：

表 3: RTX 4060 与 Eurocrypt 2021 方案对比

	Eurocrypt 2021	本机 (RTX 4060)
GPU	4× RTX 2080 Ti (Turing)	1× RTX 4060 (Ada Lovelace)
Tensor Cores	4×544 (第2代)	96 (第4代, 指令不兼容)
CUDA Cores	4×4352 = 17408	3072
显存	44GB	8GB
Python	Python 2	Python 3
G6K-GPU-Tensor	原生支持	不兼容

- (a) G6K-GPU-Tensor在RTX 4060上无法直接运行（架构不兼容 + Python版本不兼容 + 显存不足）
- (b) 移植需要重写Tensor Cores WMMA指令为Ada MMA指令 + 升级到Python 3, 工作量1-3周
- (c) 没有论文支撑“纯CUDA（无Tensor Core）加速格筛法”——这是一个学术空白, 需要原创研究
- (d) 即使移植成功, 单张RTX 4060（8GB）在dim=200时显存可能不够

3.3 SVP难度 ≠ SIS难度（重要澄清）

Eurocrypt 2021论文跑的是**精确SVP**（找到格中**绝对最短**向量），而本题是**近似SIS**（找到任意 $\ell_\infty \leq 15$ 的向量）。二者难度天差地别：

表 4: 精确SVP vs 近似SIS

	精确SVP (dim=183)	本题SIS (dim=200)
目标	绝对最短向量, $\ell_2 \approx 34$	任意 $\ell_\infty \leq 15$ 的向量, $\ell_2 \leq 212$
近似因子	1×（精确）	~6×（宽松）
所需BKZ块	$\geq \text{dim}$	~70-80
耗时（服务器级）	30-52天	估计小时级

不能将精确SVP的耗时套用到本题——本题的近似因子约6×，对BKZ块大小的要求大幅降低。

4 资源需求估算（基于实测校准）

4.1 复杂度模型

BKZ- β 归约的开销：

- (a) **SVP oracle**: $\beta \leq 65$ 时fpylll使用剪枝枚举法（快但 β 指数增长）， $\beta > 65$ 可能需要切换到筛法
- (b) **Tour数**: 渐进归约需4-8个tours收敛， β 越大单tour越贵但tours越少

4.2 基于实测的BKZ资源估算

表 5: BKZ各块大小资源需求（200维格，fpylll枚举法）

β	实测时间	内存	实测score	状态
40	~3s	<100MB	46	✓已测
50	~15s	<200MB	36	✓已测
55	~30s	<300MB	31	✓已测
60	~50s	<500MB	30	✓已测
65	105s	<800MB	23	✓已测
70	5–30min（估计）	<1.5GB	?	运行中
75	0.5–3h（估计）	<2.5GB	?	待运行
80	2–12h（估计）	<4GB	?	待运行

注： $\beta \geq 75$ 时枚举法可能变得不实际，届时应切换到G6K workout（筛法）——后者在更高 β 时反而更高效。筛法内存 $M(\beta) \propto 2^{0.2075\beta} \times 200 \times 8$ bytes。

4.3 外推预测

基于实测趋势（ $\log(\text{score}) \propto -\beta$ ），拟合得：

$$\text{score}(\beta) \approx 80 \times 2^{-0.025\beta} \quad (3)$$

预测： $\beta = 70 \rightarrow \text{score} \approx 18\text{--}20$ （lv=lv）； $\beta = 75 \rightarrow \text{score} \approx 14\text{--}17$ ； $\beta = 80 \rightarrow \text{score} \leq 15$ 。

注意：这是基于6个数据点的外推，**u**分量历史上偏大（BKZ-60: lv=26, lu=30），趋势不一定线性。

4.4 G6K Workout补充

如fpylll枚举法在 $\beta \geq 75$ 变慢，可用G6K筛法workout替代：

表 6: G6K Workout典型配置（200维格）

配置(κ, β)	预计时间	说明
(0, 55)	~3s	已测，快速收敛
(0, 60)	~10s–1min	前端深归约
(0, 65)	1–10min	筛法深归约
(0, 70)	10min–2h	高块归约

5 总结与下一步方向

5.1 当前状态

- **BKZ渐进归约完成**: $\beta = 80$ 实测4882s (81分钟), score降至**17** (lv=16, lu=17), 离 $\gamma = 15$ 仅差2分
- 收益递减: 每+5 β 改善从7降至1, $\beta > 80$ 的低效且耗时爆炸 (BKZ-85预计4–10h)
- 下一步关键是组合搜索: lv=16仅超1, lu=17超2——扩展组合搜索 (10^6 – 10^8 次) 可弥补最后2分
- **CRT方案数学上不可行**: Z3验证UNSAT概率 ≈ 1
- **G6K筛法需重编译**: MAX_SIEVING_DIM ≤ 200 触发segfault

5.2 推荐路径

- (a) **扩展组合搜索** (最优先): 在BKZ-80基上用更大系数范围和更多行做线性组合搜索, lv=16只需降1分
- (b) **BKZ-85** (备选): 如组合搜索不够, fpylll枚举法预计4–10h, score预计15–16
- (c) **G6K重编译**: 修改siever.h中MAX_SIEVING_DIM后可做高 β 筛法workout

5.3 理论乐观依据

Gaussian heuristic: $\lambda_1(\ell_2) \approx 34.2$, $\ell_\infty \approx 2.4$ (远低于 $\gamma = 15$)。200维格中 $\ell_\infty \leq 15$ 的解理论上是大量存在的。根Hermite因子在 $\beta = 80$ 时约1.007, 在 $\beta = 70$ 时约1.008–1.009——均足以暴露 $\ell_\infty \leq 15$ 的向量。当前瓶颈在于 $\mathbf{u}$ 分量偏大 (可能因为格构造中 $\mathbf{u}$ 部分含因子 $q = 100$), 这是下一阶段的优化目标。